

جشنواره دانش‌آموزی خوارزمی و محور ریاضی

جشنواره خوارزمی یک رویداد علمی ملی است که توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود. این جشنواره از سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) به صورت بین‌المللی آغاز شده و به تدریج بخش‌های دانش‌آموزی آن گسترش یافته است.^۱ در حال حاضر، جشنواره خوارزمی در سه بخش نوجوان (دانش‌آموزان دوره اول متوسطه)، جوان (دوم متوسطه) و بین‌الملل برگزار می‌شود و محور ریاضی مخصوص پایه‌های هفتم تا نهم در بخش نوجوان است.^۲ از جمله اهداف اصلی جشنواره، کشف استعدادها و پرورش خلاقیت و توان پژوهشی دانش‌آموزان اعلام شده است.^۳ به‌طوری‌که خود این جشنواره «گامی در مسیر رشد و بالندگی» آنان تلقی می‌شود.^۳

محور ریاضی در جشنواره نوجوان خوارزمی

در بخش نوجوان خوارزمی، **محور ریاضی** یکی از محورهای اصلی است که ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم برگزار می‌شود.^۲ در این محور، دانش‌آموزان باید آثار خود را در یکی از سه **زیرمحور** ریاضی ارائه کنند.^۴ زیرمحورها و قالب‌های رایج پروژه در محور ریاضی به شرح زیر است:

- **ریاضی و فناوری اطلاعات:** تولید انواع نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های آموزشی، وبسایت‌های تعاملی یا بازی‌های ریاضی، آزمایشگاه‌های مجازی ریاضی، و به‌کارگیری فناوری واقعیت مجازی و افزوده در آموزش مفاهیم ریاضی.^۵
- **پژوهش در ریاضی:** ساخت انیمیشن، موشن‌گرافیک، فیلم کوتاه، مستند یا استاپ‌موشن در زمینه مفاهیم چالش‌برانگیز ریاضی (مانند حل مسائل دشوار کتاب‌های دوره اول متوسطه)، تاریخ ریاضیات، زندگی‌نامه‌ی ریاضیدانان و کاربردهای ریاضی در زندگی.^۶
- **تولیدات ریاضی پایه:** طراحی و ساخت ابزارها و وسایل کمک‌آموزشی مکانیکی یا الکترونیکی ریاضی (مانند ابزار ترسیمات هندسی یا مدل‌های مفهومی)، ترسیمات و نمودارهای خلاق، طنزهای ریاضی، و دیگر تولیدات خلاق در خدمت آموزش مباحث ریاضی.^۷

در همه زیرمحورها، توجه به مفاهیم چالش‌برانگیز کتاب‌های درسی ریاضی و کاربردهای آن‌ها امتیاز ویژه‌ای دارد.^۸ به عبارت دیگر، پروژه‌هایی که به شکلی خلاقانه مفاهیم انتزاعی ریاضی را عینی و کاربردی کنند، شانس بالاتری برای موفقیت خواهند داشت.

شرایط شرکت در محور ریاضی

برای شرکت در محور ریاضی جشنواره نوجوان خوارزمی شرایط زیر باید مدنظر قرار گیرد:

- **پایه تحصیلی:** دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) مجاز به شرکت هستند.^۲
- **نوع شرکت:** هر پروژه می‌تواند به صورت انفرادی یا گروهی (حداکثر دو نفره) انجام شود. انجام پروژه باید زیر نظر یک **دبیر راهنما** از معلمان ریاضی مدرسه باشد.^۹
- **انجمن علمی-پژوهشی:** معمولاً لازم است دانش‌آموزان عضو انجمن علمی-پژوهشی ریاضی مدرسه خود باشند تا بتوانند در جشنواره شرکت کنند.^{۱۰}
- **ثبت‌نام:** ثبت‌نام اولیه و ارسال آثار از طریق **سامانه مای مدیو خوارزمی** (my.medu.ir) صورت می‌گیرد.^{۱۱} (برای بخش نوجوانان از این سامانه، برای بخش جوانان از سایت kharazmi.sampad.gov.ir و برای بخش بین‌الملل از سایت ka.irost.org استفاده می‌شود.^{۱۱})

• **مستندات مورد نیاز:** هر اثر باید دارای شناسنامه و دفتر کارنما باشد و اسناد علمی و گزارش پیشرفت کار مربوط به پروژه به طور کامل تکمیل شود. اطلاعاتی مانند عنوان پروژه، مشخصات اعضای گروه و معلم راهنما در این فرم‌ها درج می‌شود.¹²

مراحل کار معمولاً به این صورت است که ابتدا در سطح مدرسه آثار ارائه و بررسی می‌شوند، و پروژه‌های برگزیده به مراحل بالاتر (منطقه‌ای و استانی) معرفی می‌گردند. دانش‌آموزان موظف‌اند قبل از ارسال اثر به مراحل بعد، بازخوردهای ارائه شده توسط داوران را اعمال و پروژه خود را تکمیل و به‌روز کنند.

شیوه داور و ارزیابی پروژه‌های ریاضی

داوری جشنواره خوارزمی در چند مرحله انجام می‌شود. در **مرحله مدرسه‌ای**، دبیر مربوطه تمام آثار را بررسی و پس از تکمیل فرم داور، از هر زیرمجموعه یک اثر را برای مرحله منطقه‌ای معرفی می‌کند.¹² در **مرحله منطقه‌ای و استانی**، آثار منتخب ابتدا به صورت غیرحضوری توسط تیمی از داوران بررسی می‌شوند؛ در هر زیرمجموعه ۶ اثر برتر انتخاب می‌شود.¹³ سپس دانش‌آموزان صاحب این آثار در یک جلسه حضوری ۱۵ دقیقه‌ای از طرح خود دفاع می‌کنند؛ پس از دفاع نیز از هر زیرمجموعه یک اثر (به‌عنوان منتخب منطقه‌ای/استانی) برای مرحله کشوری انتخاب می‌گردد.¹³

معیارهای ارزیابی آثار ریاضی توسط داوران مشخص و شامل موارد زیر است¹⁴ : - **انطباق با مفاهیم درسی:** ارتباط و تطابق محتوای پروژه با مفاهیم کتاب درسی ریاضی پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموز.

- **خلاقیت و نوآوری:** وجود ایده یا اجرای خلاقانه که در جزئیات نوآورانه باشد و به فرایند یاددهی و آموزش غنای بیشتری ببخشد.

- **درستی علمی:** صحت و دقت علمی محتوا، اعم از ارقام، نمودارها و توضیحات ارائه شده.

- **تأثیر آموزشی:** قابلیت اثرگذاری مثبت در تغییر نگرش یا درک دانش‌آموزان نسبت به مفاهیم ریاضی.

- **کاربردپذیری و تعامل:** سهولت استفاده، قابلیت اجرا در پلتفرم‌های مختلف، وجود راهنمای کاربری مناسب و امکانات تعاملی در نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌ها.

- **معرفی نقاط قوت/ضعف:** در مرحله حضوری، نحوه ارائه اثر توسط دانش‌آموز و پاسخگویی او به سؤالات داوران نیز در نمره‌دهی مؤثر است.

در مجموع، پروژه‌هایی که هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم ارائه، کیفیت بالایی داشته باشند و نوآوری را در خدمت آموزش مفاهیم قرار داده باشند، امتیاز بالاتری کسب خواهند کرد.

نمونه‌هایی از پروژه‌های برگزیده

طی دوره‌های گذشته جشنواره خوارزمی، نمونه‌های متنوعی از پروژه‌های ریاضی به مراحل برتر راه یافته‌اند. برای مثال، ساخت **اپلیکیشن آموزشی** برای مفاهیم هندسی (مانند بردارها و مختصات)، تولید **انیمیشن‌های پژوهشی** در مورد قضیه‌های ریاضی مهم، و طراحی **ابزارهای کمک‌آموزشی تعاملی** در کلاس درس از جمله موضوعات معمول در آثار موفق بوده‌اند. این پروژه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خلاقیت در ارائه، توانسته‌اند در مراحل منطقه‌ای، استانی و کشوری جوایزی کسب کنند. به‌طور کلی آثار برگزیده در محور ریاضی نشان‌دهنده‌ی تلفیق یادگیری و فناوری در پرورش مهارت‌های دانش‌آموزان است.³

تأثیر شرکت در جشنواره بر رشد علمی دانش‌آموزان

شرکت در جشنواره خوارزمی فرصتی ارزشمند برای رشد علمی و پژوهشی دانش‌آموزان محسوب می‌شود. خود جشنواره با هدف «کشف استعداد و خلاقیت دانش‌آموزان» و «گامی در مسیر رشد و بالندگی» آنان طراحی شده است.³ گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مشارکت در این جشنواره مهارت‌هایی مانند **تفکر مسئله‌یابی، طراحی سوال پژوهشی، جمع‌آوری و تحلیل داده** و همچنین **ارائه منسجم نتایج** را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند. علاوه بر این،

تعامل با معلمان راهنما و داوران، انگیزه و اعتماد به نفس علمی دانش‌آموزان را بالا می‌برد. در واقع، جشنواره خوارزمی با فراهم آوردن محیط رقابت سالم و حمایت آموزشی، به افزایش انگیزه‌ی یادگیری و تعمیق در مفاهیم درسی کمک می‌کند.³

منابع و لینک‌های مرتبط

- **وبگاه رسمی جشنواره خوارزمی:** اطلاعات کلی و اخبار مربوط به بخش‌های مختلف جشنواره در kharazmi.ir منتشر می‌شود.
 - **سامانه مای مدیو خوارزمی (نوجوانان):** برای ثبت‌نام دانش‌آموزان متوسطه اول به سایت my.medu.ir مراجعه کنید ¹¹.
 - **سایت جشنواره جوان خوارزمی:** ثبت‌نام دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه از طریق kharazmi.sampad.gov.ir انجام می‌شود ¹¹.
 - **سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی:** ورود و ثبت‌نام عمومی جشنواره‌ها در ka.irost.org صورت می‌گیرد ¹⁵.
 - **سازمان‌ها و خبرگزاری‌ها:** اطلاعیه‌ها و راهنمای شرکت از طریق وبسایت‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش و خبرگزاری‌های تخصصی (مانند پانا) منتشر می‌شود.
- کارشناسان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این منابع، از **قوانین و شیوه‌نامه‌های جشنواره** مطلع شده و برای ثبت‌نام و ارائه پروژه‌های خود اقدام کنند.
- منابع:** ویکی‌پدیای فارسی جشنواره خوارزمی ¹ ؛ ² ؛ شیوه‌نامه‌های محور ریاضی جشنواره خوارزمی ¹⁰ ؛ ⁵ ؛ ¹⁴ ؛ گزارش، خبرگزاری، پانا درباره اهداف جشنواره ³ ؛ راهنمای ثبت‌نام جشنواره (سامانه مای مدیو) ¹¹ ؛ ¹⁵.

- 1 2 جشنواره خوارزمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

[/https://fa.wikipedia.org/wiki](https://fa.wikipedia.org/wiki)

D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%

- 3 جشنواره نوجوان خوارزمی اثری ماندگار در مسیر رشد و بالندگی

-D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%-, بخش <https://www.pana.ir>

-D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-64/1563746-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%

-D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%

-D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%

D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%

- شیوه نامه برگزاری نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

<https://cdn.gaplication.com/o/b429b5f278e2467d99d169d8509914ff>

- 11 جشنواره خوارزمی چیست - ثبت نام مای مدیو خوارزمی - چگونه شرکت کنیم

-<https://www.heyvagroup.com/shownews/9518/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87>

D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html%

- Khwarizmi International Award (KIA) 15

[/https://khwarizmi.ir/sections](https://khwarizmi.ir/sections)